

Modulo III:

Calidad

CALIDAD

3.2.S SUSTANCIA ACTIVA — CORAZILIMAB (DRUG SUBSTANCE)

Documento ID	M3-32S-DS
Versión	v1.0
Fecha	15 de junio de 2026
Folios declarados	261–980
Idioma	Inglés
Producto	Corazilimab
Código de desarrollo	CRZ-042
Naturaleza	Anticuerpo monoclonal recombinante humanizado IgG1
Sistema de expresión	CHO-DG44
Titular	Biotech Global Therapeutics Ltd.
Fabricante de sustancia activa	CellGenix Biologics Facility B

BASE DOCUMENTAL

El archivo fuente identifica a Corazilimab como anticuerpo monoclonal recombinante humanizado IgG1; describe una línea CHO-DG44 transfectada con el vector pCRZ-EXP4 y un proceso fed-batch en biorreactor de 2.000 L; incluye Protein A, inactivación viral a pH 3,55 durante 60 minutos, CEX, AEX y nanofiltración Planova 20N; reporta LRV >14,2 para virus envueltos, masa intacta de 148.210 Da y un perfil de N-glicosilación con G0F 68,4 % y G1F 24,1 %, además de controles de pureza SEC-HPLC y endotoxinas.

CRITERIO DE CONSTRUCCIÓN: los datos que no están en el archivo fuente se desarrollan como datos ficticios de robustecimiento para la Hackaton. Se conservan sin alteración los datos fuente explícitos y se evita presentar los datos creados como evidencia real.

3.2.S.1 GENERAL INFORMATION

1.1 NOMENCLATURA

Nombre común / DCI	Corazilimab
Código de desarrollo	CRZ-042
Clase	Anticuerpo monoclonal recombinante humanizado
Isotipo	IgG1κ
Sistema de expresión	CHO-DG44
Forma de la sustancia	Bulk drug substance, solución concentrada
Uso	Fabricación del producto terminado CORAZILIMAB 150 mg/mL

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

Corazilimab es un anticuerpo monoclonal recombinante humanizado IgG1κ producido mediante tecnología de ADN recombinante en células CHO-DG44. La molécula está diseñada para unirse selectivamente al receptor ALK-1 y modular la señalización endotelial asociada con la remodelación vascular pulmonar.

Para el expediente ficticio, la molécula se compone de dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas ligeras idénticas. La región Fc corresponde a una IgG1 humana con modificaciones de ingeniería destinadas a optimizar la estabilidad molecular sin alterar la unión al antígeno.

1.3 CARACTERÍSTICAS MOLECULARES

Atributo	Valor	Origen
Masa molecular intacta	148.210 Da	Fuente
Masa molecular teórica	148.176 Da	Simulado
Número de cadenas	2 pesadas + 2 ligeras	Simulado
Puentes disulfuro	Inter e intracadena	Simulado
pI aparente	8,4–8,8	Simulado
Longitud de cadena pesada	450 aa	Simulado
Longitud de cadena ligera	214 aa	Simulado

1.4 ESTRUCTURA PRIMARIA

La secuencia primaria completa se presenta en el anexo de caracterización del expediente ficticio. La identidad se controla mediante peptide mapping por LC-MS/MS, cobertura de secuencia ≥ 95 % y confirmación de péptidos únicos de las regiones variables.

3.2.S.2 MANUFACTURE

2.1 FABRICANTE

Fabricante	CellGenix Biologics Facility B
Sitio	Martinsried, Munich, Germany
Producto	Corazilimab drug substance
Escala comercial	2.000 L
Proceso	Fed-batch
Línea celular	CHO-DG44
Vector	pCRZ-EXP4
Banco celular maestro	MCB-CRZ-042
Banco celular de trabajo	WCB-CRZ-042

2.2 SISTEMA DE EXPRESIÓN

La línea CHO-DG44 utilizada para la producción de Corazilimab fue transfectada con el vector de expresión pCRZ-EXP4. El vector contiene las secuencias codificantes de las cadenas pesada y ligera y elementos de selección y mantenimiento de la expresión.

El MCB se caracteriza mediante identidad celular, viabilidad, ausencia de contaminación microbiológica, ausencia de micoplasma, identidad del transgén y estabilidad de expresión.

Control del banco	Criterio ficticio	Resultado representativo
Identidad celular	Perfil CHO concordante	Conforme
Micoplasma	Negativo	Negativo
Bacterias/hongos	Ausencia	Ausencia
Viabilidad post-descongelación	≥80 %	92 %
Expresión de Corazilimab	≥90 % de referencia	97 %
Estabilidad genética	Sin alteración crítica	Conforme

2.3 LIBERACIÓN DEL WCB

Cada WCB se libera únicamente después de verificar identidad, viabilidad, ausencia de contaminación y capacidad de producción. El historial de pasajes se limita para minimizar cambios fenotípicos y genéticos durante el uso productivo.

2.4 PROCESO UPSTREAM

El proceso de producción utiliza un esquema fed-batch con escalamiento desde descongelación del WCB hasta un biorreactor de producción de 2.000 L.

Etapas	Equipo / escala	Parámetros críticos
Descongelación	Criovial	Viabilidad ≥ 85 %
Seed 1	2 L	pH $7,0 \pm 0,2$; DO ≥ 30 %
Seed 2	20 L	Viabilidad ≥ 90 %
Seed 3	200 L	Densidad celular objetivo
Producción	2.000 L	37 °C inicial; DO 40 % ± 10 %
Fed-batch	2.000 L	Alimentación diaria controlada
Cosecha	2.000 L	Viabilidad ≥ 70 %

2.5 PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO

CPP	Rango objetivo	Justificación
pH	6,9–7,1	Crecimiento y calidad del producto
DO	30–50 %	Metabolismo celular
Temperatura	35–37 °C	Productividad y calidad
Osmolalidad	280–360 mOsm/kg	Viabilidad
Agitación	70–110 rpm	Transferencia de masa
Viabilidad al harvest	≥ 70 %	Control de impurezas

2.6 COSECHA Y CLARIFICACIÓN

El cultivo se cosecha mediante separación primaria de células y restos celulares, seguida de filtración de profundidad y filtración de membrana. El material clarificado se mantiene a temperatura controlada antes de la captura por Protein A.

2.7 PURIFICACIÓN DOWNSTREAM

El proceso downstream descrito por la fuente incluye Protein A, inactivación viral a bajo pH, cromatografía de intercambio catiónico, cromatografía de intercambio aniónico por membrana y nanofiltración Planova 20N.

Etapas	Operación	Objetivo principal
1	Protein A	Captura selectiva del anticuerpo
2	Inactivación viral pH 3,55 / 60 min	Inactivación de virus envueltos
3	CEX	Remoción de variantes y contaminantes
4	AEX membrane	Remoción de ADN/HCP y virus
5	Planova 20N	Filtración / clearance viral
6	UF/DF	Concentración y cambio de buffer
7	Filtración final	Control microbiológico previo a almacenamiento

2.8 PROTEIN A

La captura por Protein A constituye la primera etapa cromatográfica. El material clarificado se carga sobre la columna, se lava para remover contaminantes no unidos y se eluye bajo condiciones controladas. Se controla capacidad de carga, recuperación, conductividad, pH y pureza del eluato.

2.9 INACTIVACIÓN VIRAL A BAJO pH

La fuente establece un tratamiento de bajo pH a pH 3,55 durante 60 minutos. Para el universo ficticio se define un rango operacional de pH 3,50–3,60 y tiempo mínimo de 60 minutos, seguido de neutralización controlada.

2.10 CEX Y AEX

La CEX se utiliza para controlar variantes de carga y especies relacionadas con producto. La AEX por membrana se incorpora como etapa de polishing y clearance de impurezas y virus.

2.11 VALIDACIÓN DE CLEARANCE VIRAL

La fuente reporta un valor de reducción logarítmica (LRV) >14,2 para virus envueltos, incluyendo X-MuLV.

Paso	Virus / modelo	LRV ficticio	Conclusión
Protein A	X-MuLV	4,2	Contribución significativa
Bajo pH	X-MuLV	5,8	Etapas robusta
AEX	MVM	3,1	Clearance adicional
Planova 20N	X-MuLV	>6,0	Alta capacidad de retención
Global	Virus envuelto	>14,2	Cumple objetivo

La estrategia viral se considera complementaria: ninguna etapa se utiliza de manera aislada para justificar el clearance global. La combinación de inactivación química y remoción física aporta redundancia.

2.12 UF/DF Y FORMULACIÓN DE LA SUSTANCIA ACTIVA

Después de las etapas de polishing, el anticuerpo se concentra mediante ultrafiltración y se realiza diafiltración hacia el buffer de almacenamiento de la sustancia activa. La concentración objetivo del bulk es 100 ± 10 mg/mL.

2.13 ALMACENAMIENTO

La sustancia activa se almacena en bolsas de un solo uso calificadas, a ≤ -60 °C, con un periodo de almacenamiento ficticio de 24 meses. Se controla integridad del sistema, identidad y concentración antes de uso.

3.2.S.3 CHARACTERIZATION

3.1 IDENTIDAD

La identidad se demuestra mediante combinación de masa intacta, peptide mapping LC-MS/MS y ensayo de unión al antígeno ALK-1. La masa intacta reportada por la fuente es 148.210 Da.

Ensayo	Resultado	Criterio ficticio
Intact mass	148.210 Da	±1,0 % de referencia
Peptide mapping	Concordante	≥95 % cobertura
Identidad por ELISA	Positiva	Conforme
SEC-HPLC	98,4 % monómero	≥98,0 %
CE-SDS no reducido	98,1 %	≥97,0 %
CE-SDS reducido	Cadena H/L concordante	Conforme

3.2 N-GLYCOSYLATION

La fuente reporta un perfil N-glicosilado con G0F 68,4 % y G1F 24,1 %. Para robustecimiento se desarrollan perfiles adicionales de glicanos minoritarios.

Glicano	% área	Interpretación
G0F	68,4	Principal
G1F	24,1	Principal
G2F	3,8	Minoritaria
G0	1,2	Minoritaria
G1	1,4	Minoritaria
Otros	1,1	Trazas

El perfil de glicosilación se controla lote a lote debido a su potencial influencia sobre propiedades funcionales y farmacocinéticas del anticuerpo.

3.3 VARIANTES DE CARGA

Atributo	Resultado ficticio	Rango de referencia
Main peak	71,8 %	65–78 %
Basic variants	18,6 %	15–25 %
Acidic variants	9,6 %	7–14 %

3.4 AGREGACIÓN Y FRAGMENTACIÓN

Ensayo	Resultado	Especificación
SEC-HPLC monómero	98,4 %	≥98,0 %
HMW	1,1 %	≤2,0 %
LMW	0,5 %	≤1,5 %
DLS	Rh 5,6 nm	4,5–6,5 nm

3.5 POTENCIA BIOLÓGICA

La actividad biológica se determina mediante ensayo celular basado en señalización dependiente de ALK-1. Para el expediente ficticio se establece una potencia relativa de 94–108 % respecto del estándar de referencia.

3.6 PROPIEDADES TÉRMICAS Y ESTRUCTURALES

DSC, DLS y espectroscopía de estructura secundaria se utilizan como ensayos de caracterización. El perfil de estabilidad térmica se mantiene dentro del rango esperado para un anticuerpo monoclonal IgG1.

3.2.S.4 CONTROL OF DRUG SUBSTANCE

4.1 ESPECIFICACIONES DE LIBERACIÓN

La fuente establece pureza SEC-HPLC $\geq 98,0$ %, endotoxinas $< 0,20$ EU/mg y control de proteínas de célula huésped.

Ensayo	Especificación ficticia	Método
Apariencia	Solución clara, incolora a ligeramente opalescente	Visual
Identidad	Conforme	LC-MS / peptide map
Concentración	90–110 mg/mL	UV A280
SEC-HPLC	$\geq 98,0$ % monómero	SEC-HPLC
HMW	$\leq 2,0$ %	SEC-HPLC
LMW	$\leq 1,5$ %	SEC-HPLC
Potencia	80–125 %	Ensayo celular
HCP	≤ 50 ng/mg	ELISA
DNA residual	≤ 10 pg/dosis	qPCR
Protein A residual	≤ 10 ng/mg	ELISA
Endotoxinas	$< 0,20$ EU/mg	LAL
Biocarga	≤ 10 CFU/100 mL	Filtración
Micoplasma	Negativo	PCR/cultivo

4.2 MÉTODOS ANALÍTICOS

Los métodos críticos de identidad, pureza, potencia y contaminantes se califican o validan según su uso. El expediente ficticio contempla especificidad, precisión, exactitud, linealidad, rango, robustez y estabilidad de las soluciones analíticas.

4.3 VALIDACIÓN DE MÉTODOS CRÍTICOS

Método	Especificidad	Precisión	Rango	Estado
SEC-HPLC	Conforme	RSD $\leq$ 1,0 %	70–110 %	Validado
Potencia celular	Conforme	RSD $\leq$ 8 %	50–150 %	Validado
HCP ELISA	Conforme	RSD $\leq$ 12 %	10–500 ng/mL	Validado
DNA residual qPCR	Conforme	RSD $\leq$ 15 %	1–100 pg/mL	Validado

4.4 MATERIALES DE REFERENCIA

El estándar primario CRZ-042-RS01 se asigna mediante caracterización ortogonal. Los estándares secundarios se califican contra el primario antes de utilizarse para liberación de lotes.

4.5 IMPUREZAS

Impureza	Origen	Control
HCP	Célula huésped	ELISA
DNA residual	Célula huésped	qPCR
Protein A	Proceso	ELISA
Agregados	Producto	SEC-HPLC
Fragmentos	Producto	SEC-HPLC / CE-SDS
Variantes de carga	Producto	CEX / icIEF

4.6 ANÁLISIS DE LOTES

Lote	Escala	Fecha	SEC	Potencia	Endotoxinas
CRZ-DS-24001	200 L	18-Jan-2025	98,5 %	101 %	<0,10 EU/mg
CRZ-DS-24002	2.000 L	11-Mar-2025	98,3 %	97 %	<0,10 EU/mg
CRZ-DS-24003	2.000 L	28-Jun-2025	98,4 %	103 %	<0,10 EU/mg
CRZ-DS-24004	2.000 L	14-Sep-2025	98,7 %	99 %	<0,10 EU/mg

Los lotes anteriores se presentan como lotes de consistencia ficticios. Todos cumplen las especificaciones de liberación establecidas.

4.7 DESVIACIONES

En el lote CRZ-DS-24002 se documentó una desviación menor relacionada con una fluctuación de pH durante la etapa de UF/DF. La desviación fue corregida sin impacto sobre los atributos críticos de calidad. La evaluación de impacto concluyó que el lote permanecía conforme.

4.8 REPROCESAMIENTO

No se establece reprocesamiento rutinario. Cualquier retrabajo excepcional requeriría evaluación específica, aprobación de calidad y demostración de ausencia de impacto sobre CQAs.

3.2.S.7 STABILITY

7.1 PROGRAMA DE ESTABILIDAD

El programa ficticio evalúa la sustancia activa almacenada en condiciones congeladas y contempla estabilidad de largo plazo, acelerada y estudios de excursión de temperatura.

Condición	Puntos	Parámetros
≤-60 °C	0, 3, 6, 12, 18, 24 meses	Identidad, SEC, potencia, pH, concentración
-20 °C	0, 1, 3, 6 meses	SEC, potencia, partículas
5 °C	0, 7, 14, 28 días	SEC, potencia, agregados
25 °C	0, 7, 14 días	Degradación exploratoria

7.2 RESULTADOS DE LARGO PLAZO

Parámetro	Inicial	24 meses	Conclusión
SEC monómero	98,6 %	98,1 %	Conforme
Potencia	101 %	96 %	Conforme
HMW	0,9 %	1,4 %	Conforme
pH	5,8	5,7	Conforme
Concentración	101 mg/mL	99 mg/mL	Conforme

7.3 EXCURSIONES

Los estudios de excursión indican que exposiciones breves a 5 °C pueden tolerarse durante la manipulación, siempre que el tiempo acumulado no supere el límite definido por el programa de estabilidad. La sustancia no debe congelarse y descongelarse repetidamente.

3.2.S.2.5 PROCESS VALIDATION AND/OR EVALUATION

8. VALIDACIÓN DEL PROCESO

La validación del proceso se diseñó para demostrar capacidad reproducible de fabricación a escala de 2.000 L. Se evaluaron tres corridas consecutivas de validación y lotes de confirmación.

Lote	Resultado global	CQA críticos	Conclusión
PPQ-01	Conforme	Todos dentro de rango	Aprobado
PPQ-02	Conforme	Todos dentro de rango	Aprobado
PPQ-03	Conforme	Todos dentro de rango	Aprobado

8.1 CONTROLES EN PROCESO

Los controles incluyen densidad celular, viabilidad, pH, oxígeno disuelto, metabolitos, concentración de producto, turbidez de cosecha, carga de columna, pH de inactivación viral, integridad de membranas y parámetros de UF/DF.

8.2 CAPACIDAD DEL PROCESO

Los parámetros críticos muestran capacidad adecuada dentro de los rangos establecidos. Los índices de capacidad ficticios para los parámetros críticos se mantienen por encima de 1,33 en la mayoría de los atributos cuantitativos.

3.2.S.2.6 MANUFACTURING PROCESS DEVELOPMENT

9. DESARROLLO DEL PROCESO

El proceso evolucionó desde una escala de desarrollo de 200 L hasta la escala comercial de 2.000 L. Durante la transferencia se mantuvieron los atributos críticos de calidad y se establecieron rangos de operación basados en estudios de caracterización.

9.1 CAMBIOS DEL PROCESO

Cambio	Motivo	Impacto CQA	Estado
Aumento de escala 200→2.000 L	Capacidad comercial	Sin impacto significativo	Cerrado
Optimización Protein A	Rendimiento	Mejora de recuperación	Cerrado
Ajuste AEX	Remoción HCP/DNA	Mejora de clearance	Cerrado
Cambio de filtro viral	Capacidad de proceso	Equivalencia demostrada	Cerrado

9.2 COMPARABILIDAD

La comparabilidad entre lotes de desarrollo y escala comercial se evaluó mediante identidad, masa intacta, glicosilación, pureza, variantes de carga, agregación y potencia. No se identificaron diferencias que alteraran el perfil clínicamente relevante de la molécula.

CONCLUSIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL

10. CONCLUSIÓN DE LA SUSTANCIA ACTIVA

El proceso de fabricación de Corazilimab drug substance se basa en una línea CHO-DG44 transfectada con pCRZ-EXP4 y un proceso fed-batch a escala de 2.000 L. La estrategia downstream combina Protein A, inactivación viral a pH 3,55 durante 60 minutos, CEX, AEX y nanofiltración Planova 20N.

La caracterización demuestra una masa intacta de 148.210 Da y un perfil de N-glicosilación en el que G0F y G1F representan las especies predominantes. Los controles de sustancia activa incluyen pureza por SEC-HPLC, endotoxinas, HCP, ADN residual, Protein A, potencia e identidad.

11. REFERENCIAS CRUZADAS

M2-03-QOS	Resumen de calidad
M3-32P-DP	Producto terminado
M3-32P-EXC	Excipientes
M4	Estudios no clínicos
M5	Estudios clínicos
M6/M7	Seguridad y gestión de riesgos

12. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Dato crítico	Fuente / sección	Uso en Hackaton
CHO-DG44 / pCRZ-EXP4	3.2.S.2	Verificación de proceso
2.000 L fed-batch	3.2.S.2	Consistencia de escala
pH 3,55 / 60 min	Viral inactivation	Revisión de validación
LRV >14,2	Viral clearance	Auditoría de evidencia
148.210 Da	3.2.S.3	Caracterización
G0F 68,4 / G1F 24,1	3.2.S.3	Comparabilidad
SEC ≥98 %	3.2.S.4	Especificación
Endotoxinas <0,20 EU/mg	3.2.S.4	Liberación

DATOS SIMULADOS: Los valores adicionales desarrollados en este documento —incluyendo secuencias, especificaciones, resultados de lotes, parámetros de proceso, estabilidad y validación— son ficticios y se incorporan exclusivamente para robustecer el expediente de la Hackaton. Los datos explícitos del archivo fuente se mantienen como base documental.

21. VALIDACIÓN DEL PROCESO ASÉPTICO

Se ejecutan tres corridas de simulación de proceso mediante medios de cultivo para demostrar capacidad del proceso aséptico. Las tres corridas ficticias cumplen los criterios de aceptación sin crecimiento microbiano.

Simulación	Unidades	Duración	Resultado
APS-01	10.500	8 h	Sin crecimiento
APS-02	10.500	8 h	Sin crecimiento
APS-03	10.500	8 h	Sin crecimiento

22. VALIDACIÓN DE FILTRACIÓN

Se demuestra retención microbiológica mediante estudios de challenge con microorganismos de referencia. La integridad de la membrana se verifica antes y después del uso.

23. VALIDACIÓN DE LLENADO

Se demuestra uniformidad del volumen de llenado mediante muestreo estadístico. El promedio ficticio de las corridas de validación es 1,052 mL con RSD inferior a 1,0 %.

3.2.P.4 CONTROL OF EXCIPIENTS

24. CONTROL DE EXCIPIENTES

Excipiente	Grado	Controles principales
L-Histidina	Ph. Eur./USP	Identidad, pureza, agua, endotoxinas
L-Histidina HCl monohidrato	Ph. Eur./USP	Identidad, pureza, agua
Sacarosa	Ph. Eur./USP	Identidad, pureza, endotoxinas
Polisorbato 80	Ph. Eur./USP	Identidad, índice de peróxidos, ácidos grasos
Agua para inyección	Ph. Eur./USP	TOC, conductividad, endotoxinas, biocarga

25. CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Los proveedores de excipientes se califican mediante evaluación documental, especificaciones acordadas, auditoría basada en riesgo y verificación de certificados de análisis. Los cambios de fabricante requieren evaluación de comparabilidad.

3.2.P.5 CONTROL OF DRUG PRODUCT

26. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO TERMINADO

Ensayo	Especificación ficticia	Método
Apariencia	Transparente a ligeramente opalescente	Visual
Identidad	Conforme	ELISA / LC-MS
Concentración	135–165 mg/mL	UV A280
Potencia	80–125 %	Ensayo celular
SEC monómero	≥98,0 %	SEC-HPLC
HMW	≤2,0 %	SEC-HPLC
LMW	≤1,5 %	SEC-HPLC
pH	5,5–6,1	Potenciometría
Osmolalidad	285–335 mOsm/kg	Osmometría
Partículas visibles	Cumple	Inspección visual
Partículas subvisibles	Cumple	USP <788>
Endotoxinas	≤5 EU/mg	LAL
Esterilidad	Estéril	Farmacopea

27. IMPUREZAS Y PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN

Se controlan agregados, fragmentos, variantes de carga y partículas. El perfil de degradación se monitoriza durante estabilidad y se evalúa frente a potencia y atributos de calidad.

3.2.P.5.6 JUSTIFICATION OF SPECIFICATION

28. JUSTIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES

Las especificaciones ficticias se establecen considerando datos de desarrollo, variabilidad analítica, resultados de lotes de consistencia, estabilidad y relación de cada atributo con la seguridad, identidad, pureza o potencia del producto.

Atributo	Base de especificación
Potencia	Datos clínicos/no clínicos y variabilidad del ensayo
SEC	Lotes de consistencia y estabilidad
Endotoxinas	Seguridad microbiológica y proceso
Partículas	Perfil de producto y administración parenteral
pH	Estabilidad y tolerabilidad
Osmolalidad	Administración subcutánea

29. ESTÁNDARES DE REFERENCIA

El estándar primario CRZ-042-RS01 se utiliza para ensayos de potencia e identidad. Los estándares secundarios se califican frente al primario y se controlan mediante programa de re-calificación.

3.2.P.7 CONTAINER CLOSURE SYSTEM

30. SISTEMA ENVASE-CIERRE INICIAL

La presentación se envasa en una jeringa de vidrio borosilicato Tipo I de 1,0 mL con aguja fija 29G 1/2. El tapón inicial es de elastómero clorobutílico estándar.

Envase primario	Vidrio borosilicato Tipo I
Volumen nominal	1,0 mL
Aguja	29G 1/2 fija
Tapón v1.0	Clorobutilo estándar
Tapón v1.1	Clorobutilo recubierto FluroTec
Sistema	Jeringa precargada

31. CAMBIO DE TAPÓN

El propio documento identifica que el tapón estándar fue sustituido en la versión v1.1 por un tapón recubierto FluroTec.

Documento	Versión	Sistema declarado	Estado
M3-32P-DP	v1.0	Clorobutilo estándar	Documento inicial
M3-32P-DP	v1.1	Clorobutilo + FluroTec	Cambio posterior
M2-03-QOS	v1.0	Clorobutilo estándar	Debe cruzarse

32. INTEGRIDAD DEL SISTEMA ENVASE-CIERRE

Se realizan pruebas de integridad del sistema envase-cierre mediante métodos de fuga apropiados y estudios de integridad durante transporte y almacenamiento. Para la versión FluroTec se incluye evaluación adicional de compatibilidad del recubrimiento.

33. EXTRACTABLES Y LEACHABLES

El programa ficticio incluye evaluación de extractables del elastómero y del recubrimiento, seguida de estudio de leachables en producto durante estabilidad. Los resultados se evalúan frente a límites toxicológicos y al impacto potencial sobre calidad.

3.2.P.8 STABILITY

34. PROGRAMA DE ESTABILIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

Condición	Puntos de estudio	Objetivo
2–8 °C	0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 meses	Vida útil
25 °C/60 % HR	0, 1, 3, 6 meses	Acelerada
40 °C/75 % HR	0, 1, 3 meses	Degradación
Ciclos térmicos	3 ciclos	Robustez

35. RESULTADOS FICTICIOS A 24 MESES

Parámetro	Inicial	24 meses	Criterio
SEC monómero	98,5 %	98,1 %	≥98,0 %
Potencia	102 %	97 %	80–125 %
pH	5,8	5,7	5,5–6,1
Osmolalidad	311	309	285–335
HMW	0,9 %	1,3 %	≤2,0 %
Apariencia	Conforme	Conforme	Conforme

36. CONCLUSIÓN DE ESTABILIDAD

Los datos ficticios de estabilidad sustentan una vida útil propuesta de 24 meses a 2–8 °C. El producto debe protegerse de la luz y no congelarse.

37. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CAMBIO A FLUROTEC

El cambio de tapón de clorobutilo estándar a FluroTec se evalúa mediante un estudio comparativo. Se consideran apariencia, partículas, potencia, pureza, integridad del cierre, extractables/leachables y estabilidad.

Atributo	Estándar	FluroTec	Conclusión ficticia
SEC	98,2 %	98,3 %	Comparable
Potencia	96 %	97 %	Comparable
Partículas	Conforme	Conforme	Comparable
pH	5,7	5,7	Comparable
Integridad	Conforme	Conforme	Comparable

El cambio se considera técnicamente aceptable dentro del universo ficticio, sujeto a la actualización de los documentos regulatorios que describen el sistema envase-cierre.

LOTES DE CONSISTENCIA

Lote	Tamaño	Fecha	Potencia	SEC	Resultado
CRZ-DP-24001	10.000	20-Jan-2026	101 %	98,5 %	Cumple
CRZ-DP-24002	10.000	18-Feb-2026	99 %	98,3 %	Cumple
CRZ-DP-24003	10.000	25-Mar-2026	103 %	98,4 %	Cumple
CRZ-DP-24004	10.000	22-Apr-2026	97 %	98,2 %	Cumple

Los lotes anteriores son ficticios y se utilizarán como base para evaluar consistencia del proceso, capacidad analítica y estabilidad.

CONCLUSIÓN Y TRAZABILIDAD

38. CONCLUSIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO

La formulación de Corazilimab 150 mg/mL está diseñada como solución inyectable estéril en jeringa precargada de 1,0 mL. La composición incluye 150,0 mg de sustancia activa, histidina/histidina HCl, sacarosa y polisorbato 80, con pH $5,8 \pm 0,3$ y osmolalidad 310 ± 25 mOsm/kg, de acuerdo con el documento fuente.

El proceso comprende formulación, filtración esterilizante dual de $0,22 \mu\text{m}$ PVDF y llenado aséptico. El sistema envase-cierre inicial utiliza vidrio Tipo I y tapón de clorobutilo estándar, con una modificación posterior a FluroTec que constituye un punto relevante de trazabilidad regulatoria.

DATOS SIMULADOS: Los datos adicionales desarrollados en esta versión —incluyendo tamaños de lote, parámetros de llenado, resultados analíticos, validación, estabilidad, extractables/leachables y estudios comparativos— son ficticios y se incorporan exclusivamente para robustecer el expediente de la Hackaton.

CALIDAD

3.2.P.5 ANÁLISIS DE LOTES INDUSTRIALES CONSECUTIVOS

Documento ID	M3-32P-LOTES
Versión	v1.0
Fecha	01 de julio de 2026
Folios	2151–2400
Producto	CORAZILIMAB 150 mg/mL
Tipo de documento	Tabla maestra de liberación / certificados de análisis
Lotes	CRZ-25-001, CRZ-25-002 y CRZ-25-003
Fabricante	PharmaFill Solutions S.A.

BASE DOCUMENTAL

El documento fuente presenta una tabla maestra de liberación de tres lotes consecutivos de escala comercial y reporta conformidad en apariencia, concentración de proteína, pureza SEC-HPLC, agregados, potencia biológica, pH, endotoxinas y esterilidad. Los valores reportados incluyen concentraciones de 150,4; 149,8 y 150,2 mg/mL y purezas SEC de 98,6 %, 98,4 % y 98,7 %.

Para la Hackaton, el documento se amplía a un paquete documental ficticio de análisis de lotes y certificados individuales. Los datos que no están explícitamente presentes en la fuente se crean únicamente para dar apariencia de expediente completo.

3.2.P.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS LOTES

1. LOTES ANALIZADOS

Lote	Escala	Fecha de fabricación	Estado
CRZ-25-001	Comercial	12-feb-2025	Liberado
CRZ-25-002	Comercial	27-mar-2025	Liberado
CRZ-25-003	Comercial	15-may-2025	Liberado

2. ALCANCE DEL ANÁLISIS

Los tres lotes se consideran consecutivos para efectos del ejercicio y se utilizan para demostrar consistencia del proceso de fabricación del producto terminado. La evaluación comprende atributos críticos de identidad, concentración, pureza, agregación, potencia, pH, endotoxinas y esterilidad.

3. CONDICIONES DE MUESTREO

Las muestras de liberación fueron tomadas de acuerdo con un plan de muestreo definido para producto terminado estéril. Para el ejercicio se establece que las muestras fueron obtenidas al inicio, mitad y final del llenado, y que las muestras compuestas se utilizaron para ensayos fisicoquímicos.

3.2.P.5.2 TABLA MAESTRA DE LIBERACIÓN

Atributo crítico	Especificación	CRZ-25-001	CRZ-25-002	CRZ-25-003
Apariencia	Solución límpida/opalescente	Conforme	Conforme	Conforme
Concentración de proteína	142,5–157,5 mg/mL	150,4 mg/mL	149,8 mg/mL	150,2 mg/mL
Pureza SEC-HPLC	≥98,0 % monómero	98,6 %	98,4 %	98,7 %
Agregados / HMW	≤1,5 %	0,8 %	0,9 %	0,7 %
Potencia biológica relativa	80–125 %	99,4 %	101,2 %	98,8 %
pH	5,6–6,0	5,82	5,79	5,81
Endotoxinas bacterianas	<0,25 EU/mL	<0,05 EU/mL	<0,05 EU/mL	<0,05 EU/mL
Esterilidad USP <71>	Estéril tras 14 días	Conforme	Conforme	Conforme

La tabla reproduce los datos cuantitativos suministrados en el documento fuente. ■filecite■turn15file0■L5-L14■

4. CONCLUSIÓN DE LA SERIE

Los tres lotes cumplen las especificaciones establecidas. La variabilidad observada entre lotes es reducida y no muestra una tendencia que sugiera pérdida de control del proceso.

3.2.P.5.3 CERTIFICADO DE ANÁLISIS — CRZ-25-001

Producto	Corazilimab 150 mg/mL solución inyectable		
Lote	CRZ-25-001		
Tamaño de lote	10.000 jeringas		
Fecha de fabricación	12-feb-2025		
Fecha de análisis	19-feb-2025		
Fecha de liberación	21-feb-2025		
Ensayo	Resultado	Especificación	Conclusión
Apariencia	Conforme	Límpida/opalescente	Cumple
Concentración	150,4 mg/mL	142,5–157,5 mg/mL	Cumple
SEC-HPLC	98,6 %	≥98,0 %	Cumple
HMW	0,8 %	≤1,5 %	Cumple
Potencia	99,4 %	80–125 %	Cumple
pH	5,82	5,6–6,0	Cumple
Endotoxinas	<0,05 EU/mL	<0,25 EU/mL	Cumple
Esterilidad	Conforme	Estéril USP <71>	Cumple

Resultado final: LOTE LIBERADO.

3.2.P.5.4 CERTIFICADO DE ANÁLISIS — CRZ-25-002

Producto	Corazilimab 150 mg/mL solución inyectable		
Lote	CRZ-25-002		
Tamaño de lote	10.000 jeringas		
Fecha de fabricación	27-mar-2025		
Fecha de análisis	03-abr-2025		
Fecha de liberación	05-abr-2025		
Ensayo	Resultado	Especificación	Conclusión
Apariencia	Conforme	Límpida/opalescente	Cumple
Concentración	149,8 mg/mL	142,5–157,5 mg/mL	Cumple
SEC-HPLC	98,4 %	≥98,0 %	Cumple
HMW	0,9 %	≤1,5 %	Cumple
Potencia	101,2 %	80–125 %	Cumple
pH	5,79	5,6–6,0	Cumple
Endotoxinas	<0,05 EU/mL	<0,25 EU/mL	Cumple
Esterilidad	Conforme	Estéril USP <71>	Cumple

Resultado final: LOTE LIBERADO.

3.2.P.5.5 CERTIFICADO DE ANÁLISIS — CRZ-25-003

Producto	Corazilimab 150 mg/mL solución inyectable		
Lote	CRZ-25-003		
Tamaño de lote	10.000 jeringas		
Fecha de fabricación	15-may-2025		
Fecha de análisis	22-may-2025		
Fecha de liberación	24-may-2025		
Ensayo	Resultado	Especificación	Conclusión
Apariencia	Conforme	Límpida/opalescente	Cumple
Concentración	150,2 mg/mL	142,5–157,5 mg/mL	Cumple
SEC-HPLC	98,7 %	≥98,0 %	Cumple
HMW	0,7 %	≤1,5 %	Cumple
Potencia	98,8 %	80–125 %	Cumple
pH	5,81	5,6–6,0	Cumple
Endotoxinas	<0,05 EU/mL	<0,25 EU/mL	Cumple
Esterilidad	Conforme	Estéril USP <71>	Cumple

Resultado final: LOTE LIBERADO.

3.2.P.5.6 EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO FICTICIO

Atributo	Promedio	Rango observado	CV aprox.	Interpretación
Concentración	150,13 mg/mL	149,8–150,4	0,20 %	Alta consistencia
SEC-HPLC	98,57 %	98,4–98,7	0,15 %	Alta consistencia
HMW	0,80 %	0,7–0,9	12,5 %	Bajo nivel absoluto
Potencia	99,8 %	98,8–101,2	1,22 %	Alta consistencia
pH	5,807	5,79–5,82	0,27 %	Estable

Los cálculos anteriores son derivados de los resultados de los tres lotes y se presentan como análisis interno ficticio. No constituyen resultados adicionales del documento fuente.

6. EVALUACIÓN DE TENDENCIAS

No se observa una tendencia monotónica de deterioro para concentración, pureza, agregación o potencia. La variación de HMW permanece dentro del intervalo establecido y no muestra un incremento progresivo.

3.2.P.5.7 REVISIÓN DE RESULTADOS FUERA DE ESPECIFICACIÓN

7. OOS/OOT

No se registraron resultados fuera de especificación (OOS) en los tres lotes evaluados. Tampoco se identificaron tendencias fuera de expectativa (OOT) que requirieran investigación formal.

8. DESVIACIONES DE FABRICACIÓN

Para completar el paquete documental de la Hackaton se establece que CRZ-25-002 presentó una desviación menor de tiempo de espera previo al análisis de pH. La investigación concluyó ausencia de impacto sobre calidad y el lote fue liberado después de revisión de Calidad.

Elemento	Resultado ficticio
Desviación	DEV-25-017
Clasificación	Menor
Causa	Retraso operativo en muestreo
Impacto en CQAs	No identificado
CAPA	Actualización de instrucción de muestreo
Estado	Cerrada

3.2.P.5.8 DECLARACIÓN DE LIBERACIÓN

9. DECLARACIÓN DEL ÁREA DE CALIDAD

Con base en los resultados analíticos disponibles, la revisión de los registros de fabricación y la confirmación del cumplimiento de las especificaciones, los lotes CRZ-25-001, CRZ-25-002 y CRZ-25-003 son considerados conformes y aptos para liberación.

Revisor analítico	Laura M. Hernández — QC Manager
Revisor de producción	Daniel A. Rojas — Production Manager
Aprobador de calidad	Marcela P. Torres — Head of Quality
Fecha de aprobación	24-may-2025
Estado	LIBERADO

Las identidades y firmas anteriores son ficticias y se incorporan únicamente para dar formato de certificado de análisis al expediente de la Hackaton.

3.2.P.5.9 MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Dato	Documento fuente / relacionado	Uso en la Hackaton
Tres lotes consecutivos	M3-32P-LOTES	Demostrar consistencia
Concentración 149,8–150,4 mg/mL	M3-32P-LOTES	Revisión de liberación
SEC 98,4–98,7 %	M3-32P-LOTES	Pureza
HMW 0,7–0,9 %	M3-32P-LOTES	Agregación
Potencia 98,8–101,2 %	M3-32P-LOTES	Actividad biológica
pH 5,79–5,82	M3-32P-LOTES	Control de formulación
Esterilidad	M3-32P-LOTES	Producto estéril
Especificaciones	M3-32P-DP	Cruce con producto terminado
Estabilidad	M3.2.P.8	Cruce de vida útil

CONCLUSIÓN: La serie de tres lotes demuestra, dentro del universo ficticio, alta consistencia y reproducibilidad del producto terminado. Los valores maestros de liberación se mantienen dentro de las especificaciones establecidas. La fuente expresa esta conclusión de manera directa.

CONTROL DOCUMENTAL: M3-32P-LOTES | v1.0 | 01/07/2026 | Folios 2151–2400 | Documento preparado exclusivamente para la Hackaton INVIMA.DATOS SIMULADOS: Todo dato adicional no presente en el archivo fuente —fechas detalladas, tamaño de lote, responsables, desviación, análisis estadístico, certificados individuales y declaraciones de liberación— fue creado para robustecer el expediente ficticio.

CALIDAD

3.2.P.8 ESTUDIOS DE ESTABILIDAD FORMAL DEL PRODUCTO TERMINADO

Documento ID	M3-32P-STAB
Versión	v1.0
Fecha	20 de julio de 2026
Folios	2401–2850
Idioma	Inglés
Producto	CORAZILIMAB 150 mg/mL
Presentación	Jeringa precargada 1,0 mL
Condición propuesta	2 °C a 8 °C, protegido de la luz
Vida útil propuesta	24 meses

BASE DOCUMENTAL

El documento fuente establece un estudio formal de estabilidad a largo plazo a 2–8 °C protegido de la luz, con puntos de 0, 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses. A 24 meses reporta SEC-HPLC de 98,1 %, agregados de 1,1 % y potencia biológica de 97,4 %, y concluye que estos datos sustentan una vida útil de 24 meses bajo refrigeración estricta.

En condiciones aceleradas de 25 °C ± 2 °C / 60 % HR ± 5 % HR, a mes 3 los agregados alcanzan 1,9 % frente a un límite de ≤1,5 %, y a mes 6 se reporta formación marcada de agregados insolubles de 3,4 % junto con aumento de especies ácidas. El documento concluye que el producto es termolábil.

3.2.P.8.1 ESTABILIDAD A LARGO PLAZO

1. DISEÑO DEL ESTUDIO

Condición	2 °C a 8 °C
Protección	Protegido de la luz
Puntos	0, 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses
Lotes	CRZ-25-001, CRZ-25-002, CRZ-25-003
Envase	Jeringa Tipo I / sistema comercial
Objetivo	Establecer vida útil y condiciones de almacenamiento

2. ATRIBUTOS EVALUADOS

Atributo	Método ficticio	Frecuencia
Apariencia	Inspección visual	Cada punto
pH	Potenciometría	Cada punto
Potencia	Ensayo celular	Cada punto
SEC-HPLC	Cromatografía de exclusión	Cada punto
HMW/LMW	SEC-HPLC	Cada punto
Partículas subvisibles	USP <788>	0, 6, 12, 24
Endotoxinas	LAL	0 y 24
Esterilidad	USP <71>	0, 12, 24

3. RESULTADOS DE 24 MESES

Parámetro	Inicial	24 meses	Especificación
SEC monómero	98,6 %	98,1 %	≥98,0 %
Agregados	0,8 %	1,1 %	≤1,5 %
Potencia	99,4 %	97,4 %	80–125 %
pH	5,82	5,78	5,6–6,0
Apariencia	Conforme	Conforme	Conforme

4. TENDENCIAS DE ESTABILIDAD

Mes	SEC monómero	Agregados	Potencia	pH
0	98,6 %	0,8 %	99,4 %	5,82
3	98,5 %	0,9 %	99,0 %	5,81
6	98,4 %	0,9 %	98,7 %	5,80
9	98,4 %	1,0 %	98,5 %	5,80
12	98,3 %	1,0 %	98,2 %	5,79
18	98,2 %	1,1 %	97,8 %	5,79
24	98,1 %	1,1 %	97,4 %	5,78

La tendencia ficticia muestra una disminución gradual de monómero y potencia, con aumento moderado de agregados, pero todos los atributos permanecen dentro de especificación al mes 24.

5. ANÁLISIS DE TENDENCIA

No se identifica una pendiente que permita anticipar incumplimiento de especificaciones antes de 24 meses bajo 2–8 °C. El cambio de SEC es gradual y la potencia permanece ampliamente dentro del intervalo de aceptación.

3.2.P.8.2 ESTABILIDAD ACELERADA

6. CONDICIÓN ACELERADA

Temperatura	25 °C ± 2 °C
Humedad	60 % HR ± 5 % HR
Puntos ficticios	0, 1, 2, 3 y 6 meses
Propósito	Caracterización de degradación / excursiones

7. RESULTADOS

Mes	SEC monómero	Agregados	Potencia	Observación
0	98,6 %	0,8 %	99,4 %	Inicial
1	98,0 %	1,4 %	97,9 %	Cambio leve
2	97,1 %	1,7 %	96,2 %	Agregados sobre límite
3	96,3 %	1,9 %	94,8 %	OOS para HMW
6	94,0 %	3,4 %	89,1 %	Agregación marcada

Los datos de mes 3 y mes 6 reproducen los valores críticos indicados en la fuente: 1,9 % de agregados al mes 3 frente a un límite $\leq 1,5$ %, y 3,4 % de agregados insolubles al mes 6 con aumento de especies ácidas.

8. INTERPRETACIÓN

El comportamiento acelerado confirma sensibilidad térmica del producto. Los resultados no deben utilizarse para extrapolar una vida útil a temperatura ambiente.

3.2.P.8.3 ESTUDIOS DE DEGRADACIÓN

9. MECANISMOS DE DEGRADACIÓN

Condición	Ruta predominante	Indicador
2–8 °C	Degradación lenta	Incremento gradual HMW
25 °C	Agregación	HMW / partículas
40 °C	Agregación y fragmentación	SEC / CE-SDS
Agitación	Agregación interfacial	SEC / partículas
Luz	Oxidación/degradación	Peptide mapping

10. FOTOSTABILIDAD

Para completar el paquete se establece un estudio ficticio de fotostabilidad que compara producto protegido y expuesto a una dosis de luz definida. El producto se recomienda proteger de la luz durante almacenamiento y manipulación.

11. FREEZE–THAW

Se evaluaron tres ciclos de congelación/descongelación. Se observó incremento de agregados después del tercer ciclo, por lo que se establece que el producto terminado no debe congelarse y descongelarse repetidamente.

3.2.P.8.4 ESTABILIDAD EN USO

12. CONDICIONES DE USO

Para la simulación se evaluó el producto fuera de almacenamiento entre 2 y 25 °C durante periodos cortos, representando manipulación previa a administración.

Condición	Tiempo	SEC	Potencia	Conclusión
2-8 °C	7 días	98,5 %	99,0 %	Conforme
25 °C	24 h	98,0 %	97,6 %	Conforme
25 °C	72 h	97,6 %	96,8 %	Conforme
25 °C	7 días	96,4 %	94,5 %	Degradación

Estos datos son ficticios y se incorporan únicamente para desarrollar la sección de estabilidad en uso.

13. RECOMENDACIÓN DE MANEJO

El producto debe mantenerse refrigerado y protegido de la luz. Las excursiones de temperatura deben gestionarse mediante un procedimiento documentado de evaluación de excursiones.

3.2.P.8.5 ESTABILIDAD DEL CAMBIO DE ENVASE-CIERRE

14. COMPARACIÓN DE TAPÓN ESTÁNDAR VS FLUROTEC

En coherencia con M3-32P-DP, se desarrolla un estudio comparativo ficticio del cambio de elastómero estándar a FluroTec. Se evalúan pureza, potencia, partículas e integridad del sistema envase-cierre.

Atributo	Estándar 24 meses	FluroTec 24 meses	Conclusión
SEC monómero	98,1 %	98,2 %	Comparable
Agregados	1,1 %	1,0 %	Comparable
Potencia	97,4 %	97,8 %	Comparable
pH	5,78	5,79	Comparable
Integridad cierre	Conforme	Conforme	Comparable

El estudio ficticio no identifica impacto relevante del cambio de tapón sobre los atributos críticos de calidad. No obstante, cualquier modificación del sistema envase-cierre debe estar documentada y trazable en el expediente.

3.2.P.8.6 OBLIGACIONES DE ESTABILIDAD POST-APROBACIÓN

15. PROGRAMA CONTINUO

Se propone un programa continuo de estabilidad sobre al menos un lote comercial por año, o según un enfoque basado en riesgo y compromisos regulatorios. Los lotes se almacenarán bajo la condición aprobada y se analizarán con los métodos vigentes.

Actividad	Frecuencia ficticia	Criterios
Estabilidad anual	1 lote/año	Todos los CQAs
Estudio tras cambio mayor	Según cambio	Comparabilidad
Excursión térmica	Cuando ocurra	Evaluación específica
Leachables	Según programa	Límites toxicológicos

16. GESTIÓN DE CAMBIOS

Los cambios de fabricante, formulación, proceso, sistema envase-cierre o método analítico deben evaluarse mediante control de cambios y, cuando corresponda, estudios de comparabilidad y estabilidad.

3.2.P.8.8 CONCLUSIÓN

19. CONCLUSIÓN DE ESTABILIDAD

Los resultados de estabilidad a largo plazo disponibles hasta 24 meses sustentan, dentro del universo ficticio del expediente, una vida útil de 24 meses para Corazilimab 150 mg/mL cuando se almacena a 2–8 °C y protegido de la luz. A 24 meses, SEC-HPLC permanece en 98,1 %, los agregados en 1,1 % y la potencia biológica en 97,4 %.

Los estudios acelerados demuestran degradación significativa a 25 °C, con agregación por encima de especificación desde el mes 3 y degradación marcada al mes 6.

DATOS SIMULADOS: Los resultados adicionales, condiciones de estudio no explícitas, lotes y evaluaciones comparativas fueron creados para completar el expediente ficticio.